

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы

Факультет физико-математических и естественных наук

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4

Дискреционное разграничение прав в Linux. Расширенные атрибуты

Выполнил: Мутаев Муртазаали Магомедович
Группа: НКАбд-03-24
Логин: mmmutaev

Москва, 2026

Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с расширенными атрибутами файлов.

Выполнение лабораторной работы

Проверены стандартные и расширенные атрибуты файла `/home/guest/dir1/file1`. Для владельца установлены права чтения и записи.

```
chmod 600 /home/guest/dir1/file1
ls -l /home/guest/dir1/file1
lsattr /home/guest/dir1/file1
```

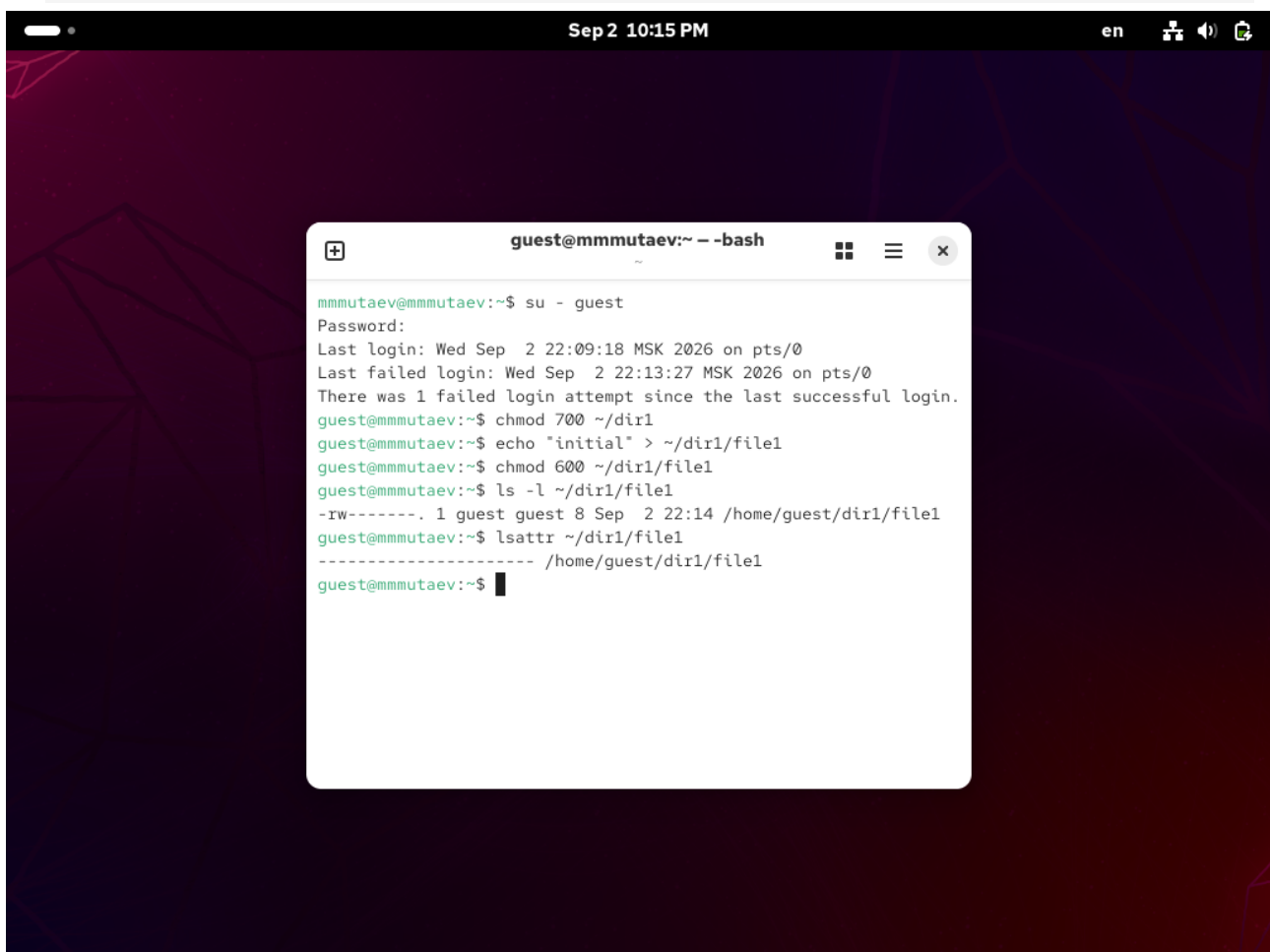


Рис. 1. Исходные права и расширенные атрибуты файла.

От имени пользователя `guest` выполнена попытка установить атрибут `a`. Операция завершилась отказом, так как изменение этого расширенного атрибута требует привилегий суперпользователя.

```
chattr +a /home/guest/dir1/file1
```

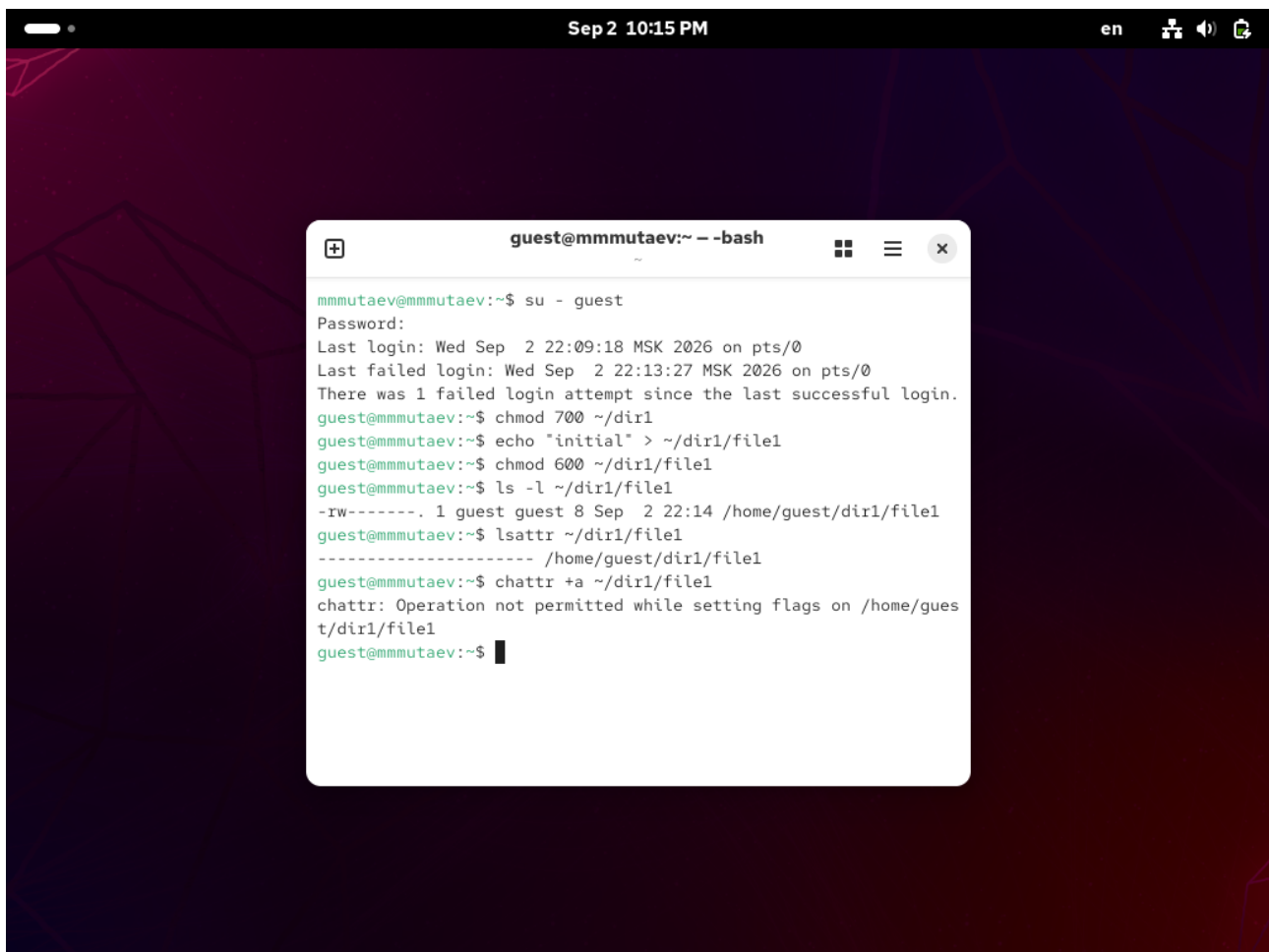


Рис. 2. Отказ при установке атрибута а обычным пользователем.

От имени суперпользователя установлен атрибут `a` (append only), после чего его наличие проверено командой `lsattr`.

```
sudo chattr +a /home/guest/dir1/file1  
lsattr /home/guest/dir1/file1
```

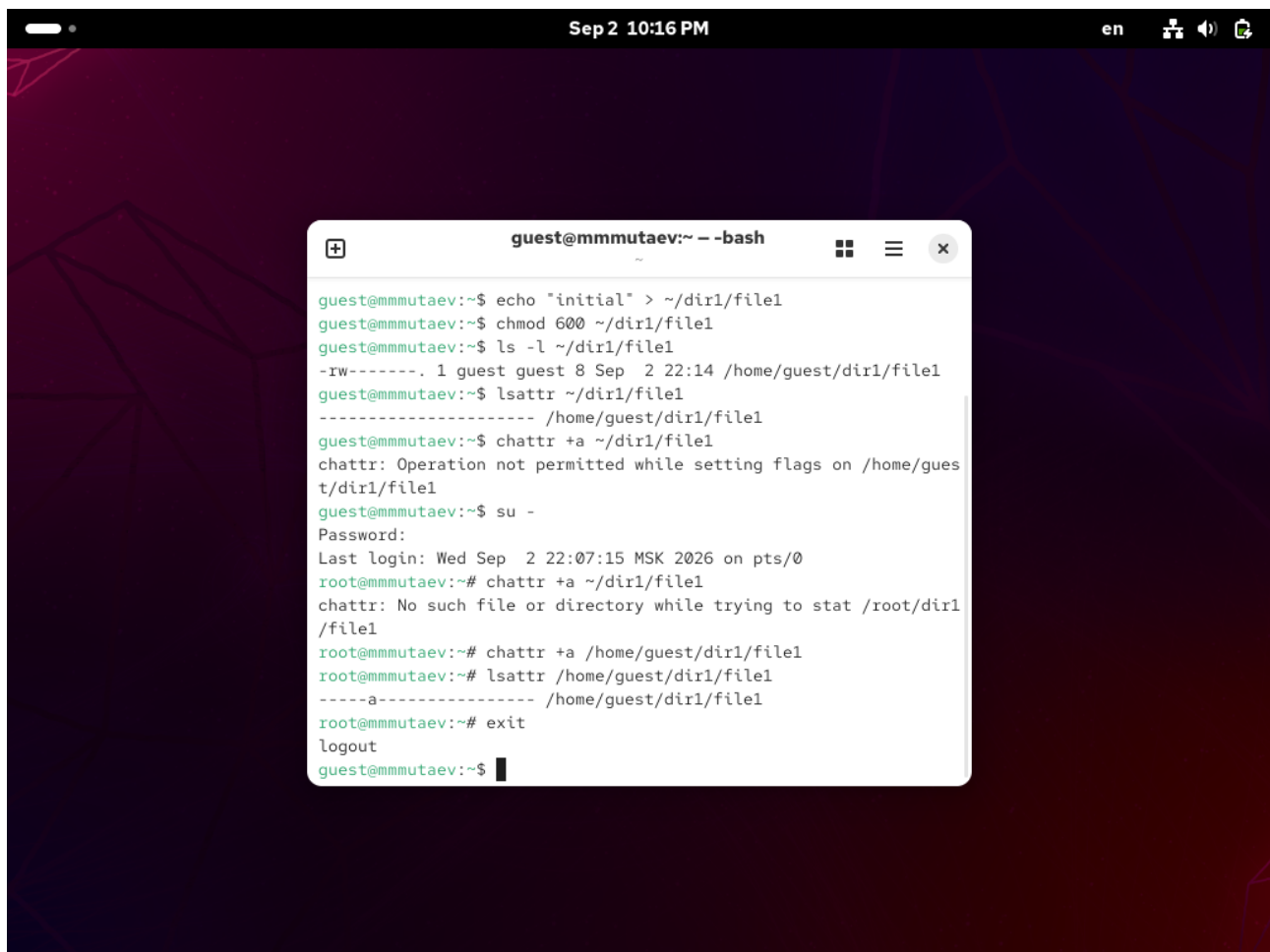


Рис. 3. Установка атрибута а.

При установленном атрибуте `а` дозапись в конец файла разрешена, а перезапись содержимого через `>` запрещена.

```
echo "test" >> /home/guest/dir1/file1
echo "abcd" > /home/guest/dir1/file1
```

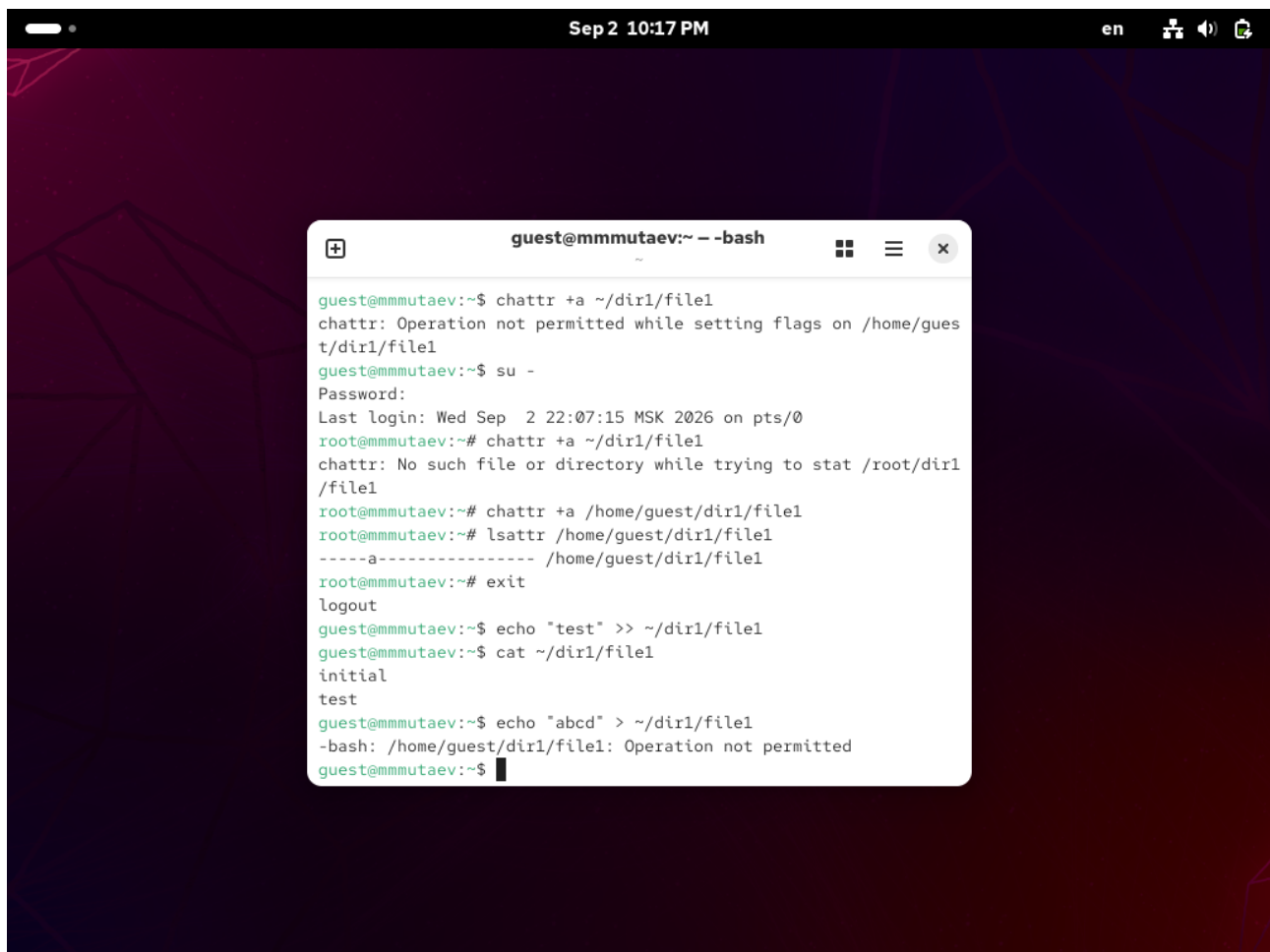


Рис. 4. Дозапись разрешена, перезапись запрещена.

Проверены удаление и переименование файла при атрибуте `a`; данные операции были запрещены.

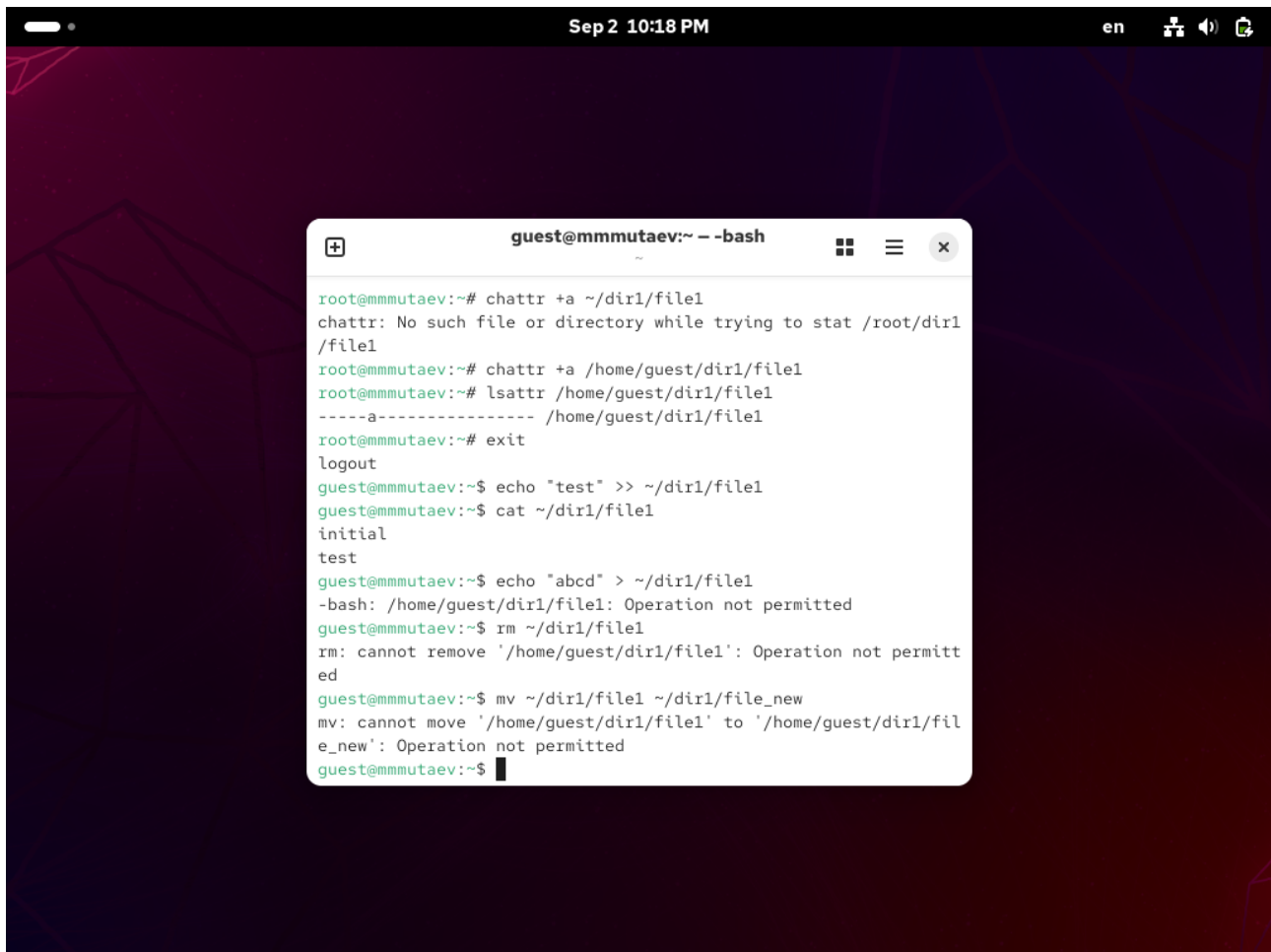


Рис. 5. Запрет удаления и переименования при атрибуте а.

От имени суперпользователя атрибут `a` был снят. После снятия ограничения поведение файла вновь определяется стандартными правами доступа.

```
sudo chattr -a /home/guest/dir1/file1
lsattr /home/guest/dir1/file1
```

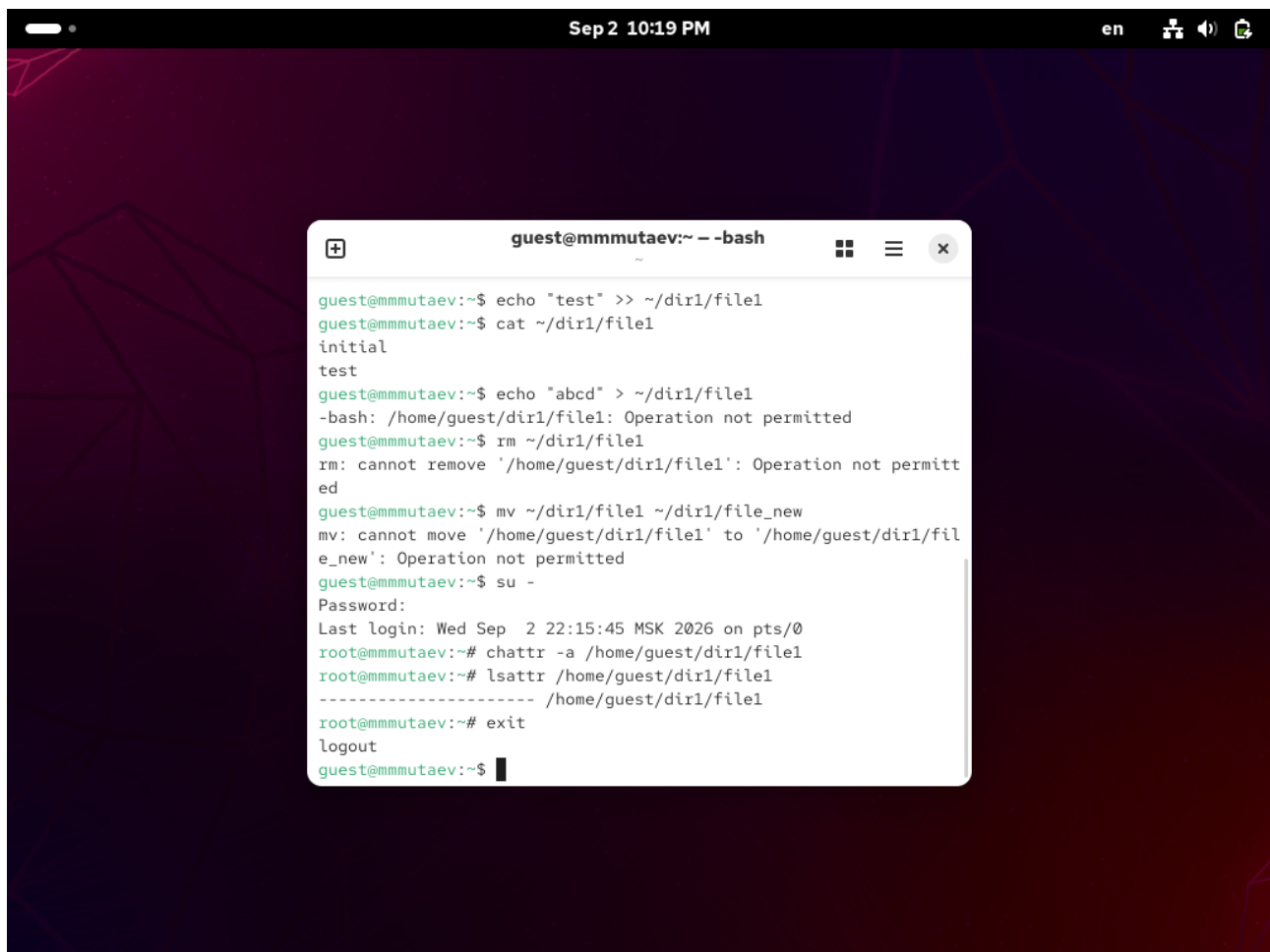


Рис. 6. Снятие атрибута a.

Затем на файл был установлен атрибут `i` (immutable), делающий файл неизменяемым.

```
sudo chattr +i /home/guest/dir1/file1
lsattr /home/guest/dir1/file1
```

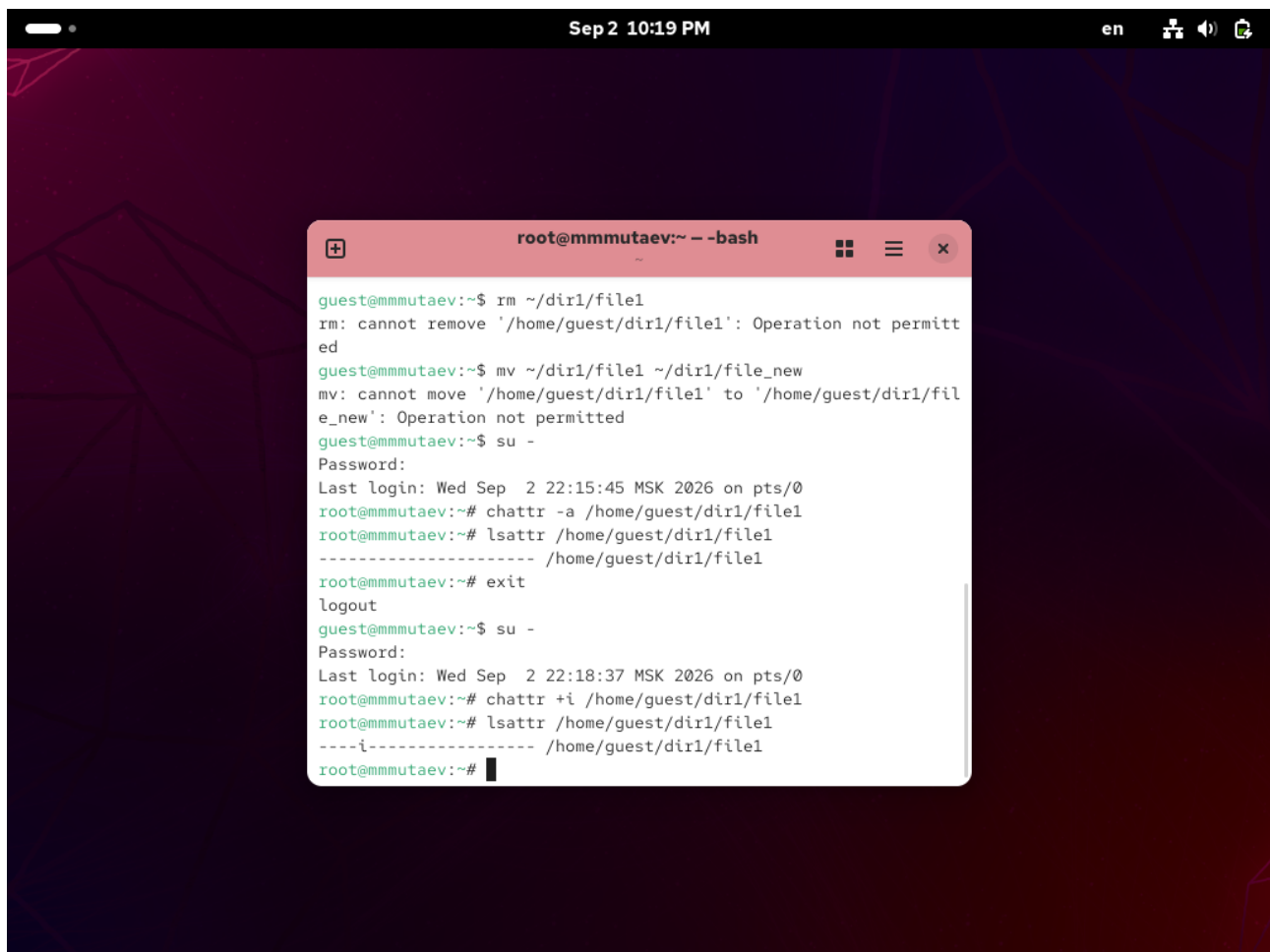


Рис. 7. Установка атрибута i.

При установленном атрибуте `i` были запрещены дозапись, перезапись и удаление файла.

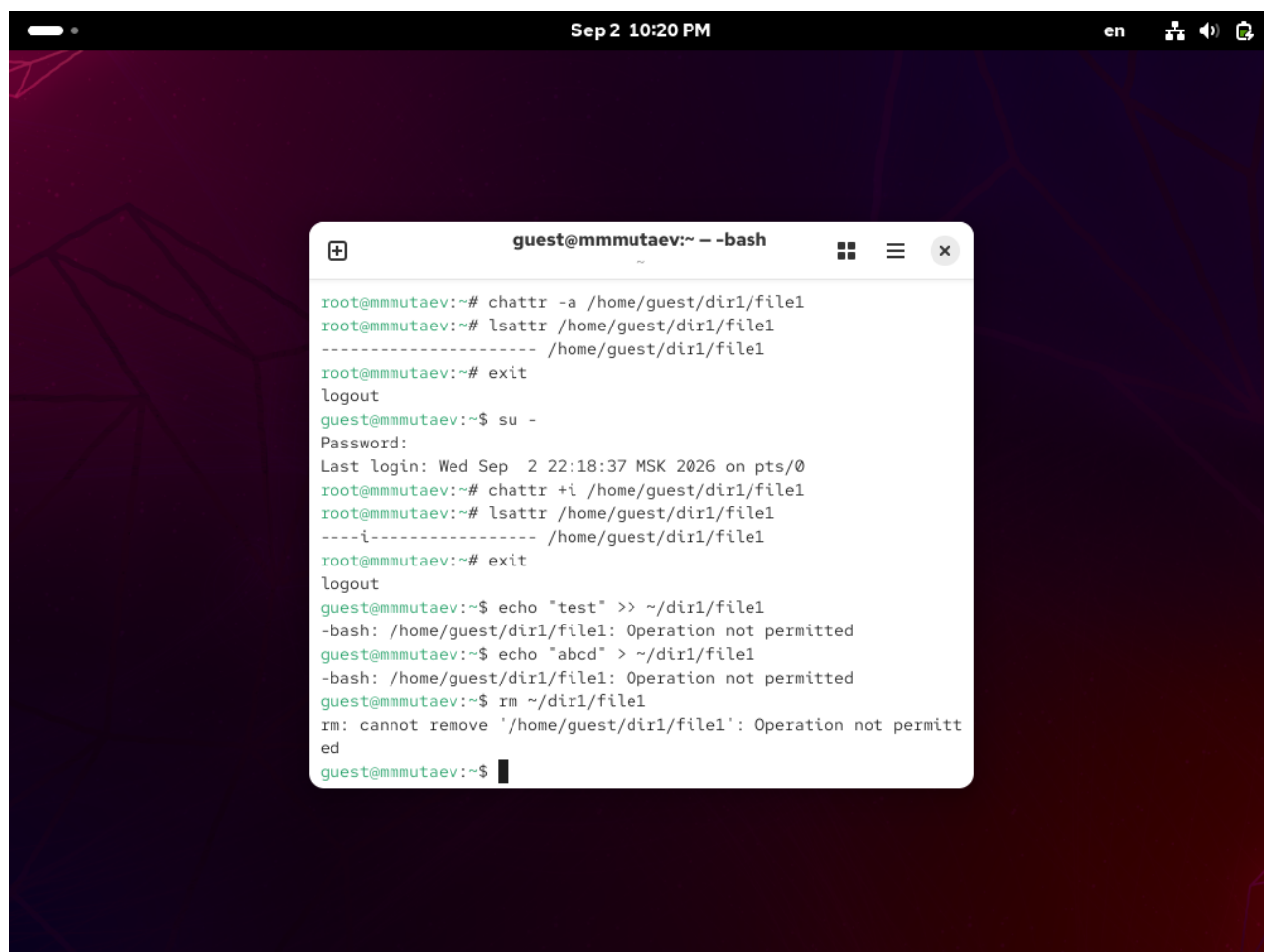


Рис. 8. Ограничения при атрибуте i.

Сравнение расширенных атрибутов

Операция	a	i
Чтение	+	+
Дозапись (>>)	+	-
Перезапись (>)	-	-
Удаление	-	-
Переименование	-	-

Выводы

В ходе работы практически исследованы расширенные атрибуты `a` и `i`. Атрибут `a` разрешает только добавление данных в конец файла и запрещает перезапись, удаление и переименование. Атрибут `i` делает файл неизменяемым и запрещает любые операции изменения содержимого и удаления. Установка и снятие этих атрибутов требует повышенных привилегий. Работа показала, что расширенные атрибуты накладывают дополнительные ограничения поверх обычных прав

доступа Linux.